

Practica - 26 Fundamentos de Análisis Vectorial

Luis Gálvez

Tabla de contenidos

1 Ejercicios	1
1.1 Ejercicio 1: Instanciación y Tablas Espaciales (Río Cauca)	1
1.1.1 Desarrollo	2
1.2 Ejercicio 2: Geoprocesamiento y Topología	2
1.2.1 Desarrollo	3
1.3 Ejercicio 3: Referenciación Lineal (Segmentación Dinámica) . . .	4
1.3.1 Desarrollo	5
1.4 Preguntas	6
1.4.1 Desarrollo	7

1 Ejercicios

1.1 Ejercicio 1: Instanciación y Tablas Espaciales (Río Cauca)

Contexto: El equipo de Gestión del Riesgo te ha entregado un reporte tabular con las estaciones de monitoreo de calidad del agua sobre un tramo del Río Cauca y los barrios aledaños en riesgo de inundación. Tu misión es convertir estos datos planos en objetos espaciales oficiales.

Instrucciones algorítmicas:

Crea un DataFrame clásico (no espacial) con la siguiente información de zonas de riesgo:

```
Columna Barrio: "La Virginia", "Puerto Mallarino"
Columna Riesgo: "Alto", "Medio"
Columna Lon: -75.88, -76.21
Columna Lat: 4.90, 3.95
```

Utiliza la función apropiada de tu ecosistema para convertir ese DataFrame en una Tabla Espacial.

Al realizar la conversión, asigna explícitamente el Sistema de Referencia de Coordenadas geográficas.

Imprime en consola la tabla espacial resultante y verifica que la columna de geometría se ha creado correctamente.

1.1.1 Desarrollo

```
# Ejercicio 1
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point

# Crear DataFrame clásico
df = pd.DataFrame({
    "Barrio": ["La Virginia", "Puerto Mallarino"],
    "Riesgo": ["Alto", "Medio"],
    "Lon": [-75.88, -76.21],
    "Lat": [4.90, 3.95]
})

# Convertir coordenadas en geometrías tipo Point
geometrias = [Point(xy) for xy in zip(df["Lon"], df["Lat"])]

# Crear GeoDataFrame asignando CRS EPSG:4326
gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df,
    geometry=geometrias,
    crs="EPSG:4326"
)

# Imprimir tabla espacial
print(gdf)

# Imprimir sistema de referencia
print("\nSistema de referencia:")
print(gdf.crs)
```

	Barrio	Riesgo	Lon	Lat	geometry
0	La Virginia	Alto	-75.88	4.90	POINT (-75.88 4.9)
1	Puerto Mallarino	Medio	-76.21	3.95	POINT (-76.21 3.95)

Sistema de referencia:
EPSG:4326

1.2 Ejercicio 2: Geoprocesamiento y Topología

Contexto: Se planea construir una planta de tratamiento de aguas entre las dos estaciones del ejercicio anterior. Necesitas modelar la conexión y evaluar si el área de impacto de la vía proyectada afecta a las zonas de riesgo.

Instrucciones algorítmicas:

Extrae las geometrías de los dos puntos creados en el Ejercicio 1 (La Virginia y Puerto Mallarino).
Proyecta ambos puntos al sistema métrico oficial de Colombia (MAGNA-SIRGAS Origen Nacional).
Construye una geometría tipo Línea (LineString) que conecte ambos puntos proyectados. Esta línea será el eje del acueducto.
Genera un Área de influencia (Buffer) de 5,000 metros (5 km) alrededor de la línea del acueducto.
Utiliza un predicado espacial (ej. intersects o contains) para evaluar mediante código si el punto de la casa está dentro del área de influencia.

1.2.1 Desarrollo

```
# Ejercicio 2

import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, LineString

# -----
# Crear DataFrame clásico

df = pd.DataFrame({
    "Barrio": ["La Virginia", "Puerto Mallarino"],
    "Riesgo": ["Alto", "Medio"],
    "Lon": [-75.88, -76.21],
    "Lat": [4.90, 3.95]
})

# -----
# Convertir a GeoDataFrame (EPSG:4326)

gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df,
    geometry=gpd.points_from_xy(df["Lon"], df["Lat"]),
    crs="EPSG:4326"
)

print("GeoDataFrame original:")
print(gdf)

# -----
# Proyectar a MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377)

gdf_proj = gdf.to_crs(epsg=9377)

print("\nGeoDataFrame proyectado:")
print(gdf_proj)

# -----
```

```
# Extraer los puntos proyectados

punto_1 = gdf_proj.loc[gdf_proj["Barrio"] == "La Virginia", "geometry"].values[0]
punto_2 = gdf_proj.loc[gdf_proj["Barrio"] == "Puerto Mallarino", "geometry"].values[0]

# -----
# Crear línea (LineString)

linea_acueducto = LineString([punto_1, punto_2])

# -----
# Crear buffer de 5 km (5000 metros)

buffer_5km = gpd.GeoSeries([linea_acueducto], crs="EPSG:9377").buffer(5000)

# -----
# Evaluar si Puerto Mallarino está dentro del buffer

dentro_buffer = buffer_5km.iloc[0].contains(punto_2)

print("\n¿Puerto Mallarino está dentro del buffer?")
print(dentro_buffer)
```

GeoDataFrame original:

	Barrio	Riesgo	Lon	Lat	geometry
0	La Virginia	Alto	-75.88	4.90	POINT (-75.88 4.9)
1	Puerto Mallarino	Medio	-76.21	3.95	POINT (-76.21 3.95)

GeoDataFrame proyectado:

	Barrio	Riesgo	Lon	Lat	geometry
0	La Virginia	Alto	-75.88	4.90	POINT (4680685.89 2100129.196)
1	Puerto Mallarino	Medio	-76.21	3.95	POINT (4643606.836 1995163.71)

¿Puerto Mallarino está dentro del buffer?

True

1.3 Ejercicio 3: Referenciación Lineal (Segmentación Dinámica)

Contexto: Durante la construcción del acueducto (la línea creada en el ejercicio anterior), se reporta un fallo geológico exactamente al 35% del recorrido desde el punto inicial.

Instrucciones algorítmicas:

Tomando la línea del acueducto proyectada en EPSG:9377, utiliza la función de interpolación

Extrae e imprime en consola las coordenadas e (Este y Norte) de este nuevo punto interpolado

1.3.1 Desarrollo

```
# Ejercicio 3
import pandas as pd
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, LineString

# -----
# Crear datos originales

df = pd.DataFrame({
    "Barrio": ["La Virginia", "Puerto Mallarino"],
    "Riesgo": ["Alto", "Medio"],
    "Lon": [-75.88, -76.21],
    "Lat": [4.90, 3.95]
})

# -----
# Convertir a GeoDataFrame (EPSG:4326)

gdf = gpd.GeoDataFrame(
    df,
    geometry=gpd.points_from_xy(df["Lon"], df["Lat"]),
    crs="EPSG:4326"
)

# -----
# Proyectar a EPSG:9377

gdf_proj = gdf.to_crs(epsg=9377)

# -----
# Extraer puntos proyectados

punto_inicio = gdf_proj.loc[
    gdf_proj["Barrio"] == "La Virginia",
    "geometry"
].values[0]

punto_final = gdf_proj.loc[
    gdf_proj["Barrio"] == "Puerto Mallarino",
    "geometry"
].values[0]
```

```

# -----
# Crear línea del acueducto

linea_acueducto = LineString([punto_inicio, punto_final])

# -----
# Interpolar punto al 35% del recorrido
#     normalized=True usa proporción de la longitud total

punto_fallo = linea_acueducto.interpolate(0.35, normalized=True)

# -----
# Extraer coordenadas Este (X) y Norte (Y)

este = punto_fallo.x
norte = punto_fallo.y

# -----
# Imprimir resultados

print("Punto del fallo geológico (35% del recorrido):")
print(punto_fallo)

print("\nCoordenadas proyectadas:")
print(f"Este (X): {este:.2f} metros")
print(f"Norte (Y): {norte:.2f} metros")

```

Punto del fallo geológico (35% del recorrido):
POINT (4667708.22139359 2063391.2758046228)

Coordenadas proyectadas:
Este (X): 4667708.22 metros
Norte (Y): 2063391.28 metros

1.4 Preguntas

1. Sobre la Topología: Basado en las lecturas, ¿por qué es crítico respetar el orden matemático al momento de construir geometrías en lugar del orden verbal cotidiano “Latitud, Longitud”?
2. Sobre la Proyección y el Geoprocесamiento: Explica con tus palabras por qué el Buffer del Ejercicio 2 debía hacerse después de transformar los datos al EPSG:9377. ¿Qué hubiera ocurrido topológica y matemáticamente si le aplicabas un buffer de “5000” a los puntos cuando aún estaban en EPSG:4326?

3. Sobre la Referenciación Lineal: Si el acueducto del Ejercicio 3 tuviera un eje (Medida) que almacenara el kilometraje real de la tubería, ¿qué ventaja operativa traería esto frente a la interpolación por porcentaje (0.35) que acabas de realizar?

1.4.1 Desarrollo

1. Se debe responder el orden matemático de los sistemas de información geográfica debido a que estos usan la convención cartesiana, es decir X, Y o (Longitud, Latitud), sin embargo en el lenguaje cotidiano se usa Latitud y Longitud, por lo que de usarse así también en el SIG se invertirían totalmente las coordenadas y el punto no representaría la realidad geográfica que debería, lo cual afecta las propiedades de las entidades desde puntos hasta redes y polígonos, compromete toda la topología.
2. Si se aplica un buffer sobre un SRC no proyectado (Como el EPSG: 4326) las unidades serán dadas en grados, por lo que si se ingresa como parámetro de entrada 500 para el buffer las unidades serán en grados, lo cual es un sin sentido, se debe proyectar para que se ejecute el buffer en unidades métricas y no angulares.
3. Sería posible localizar eventos usando distancias exactas de operación, sin depender de porcentajes relativos, lo que facilita el mantenimiento, la inspección y el monitoreo, porque las posiciones permanecen estables aunque cambie la longitud total de la línea por modificaciones futuras.